

金川含铂硫化铜镍矿床成矿模式

汤 中 立

(甘肃省地质矿产局)

提 要 金川矿床产出于过渡区,位于中朝地块西南部阿拉善边缘隆起上,含矿岩体是多期上侵贯入形成的,时代为 $1508 \pm 31\text{Ma}$ 。

导源于地幔深部富硫的铁质超基性岩浆,沿超壳深断裂上侵到达地壳岩浆房。注入岩浆房的岩浆发生熔离作用和岩浆分异作用,按重力效应在岩浆房中自下而上先后形成了矿浆、富矿岩浆、含矿岩浆和岩浆分层格局。随着温度下降,在构造应力脉动式驱动下,岩浆房中自上而下按岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的顺序,先后分别沿相同通道上侵、贯入于现存空间成岩成矿、每次上侵、贯入的浆体都沿着前次浆体的下侧部和根部定位。

整个成矿过程由岩浆房中的深部熔离、岩浆分异和重力分层作用→第一期次岩浆上侵→第二期次含矿岩浆上侵→第三期次富矿岩浆贯入→晚期矿浆贯入→接触交代成矿→热液叠加成矿,构成一个完整的硫化铜、镍矿床的成矿模式和时空分布系列。

关键词 过渡区 深部熔离 多期次上侵贯入 热液叠加 成矿模式

金川硫化铜镍矿床以规模大、有益组分多而著名于世。矿床成因前人曾发表过不少至今看来仍不失有价值的论文^[1, 2, 3, 4]。但对矿床成因的整体认识,特别是岩浆深部熔离的全过程方面,还嫌不足。本文在前人成果的基础上,着重对成矿环境、岩浆深部熔离的机制以及成矿的全过程进行系统的讨论,并提出矿床的成矿模式。

一、区域地质概况

中国已知岩浆铜镍硫化矿床分布于三类地区:地块内部区、过渡区和地槽内部区^[2]。地块内部区和地槽内部区的矿床较少,规模亦小,多数矿床包括一些规模巨大的矿床都产于过渡区。过渡区是指地块与其相邻地槽之间的过渡地带,包括地块边缘的线型隆起和其外侧地槽的边部。

金川矿床就产于这样的过渡区,位于中朝地块西南部的阿拉善边缘隆起上,以北是地块内部区,以南是祁连褶皱系的走廊过渡带。

区内主要地层为前寒武系,在山前凹陷或山间盆地中分布着少量与山势走向相一致的晚古生代、中生代地层。前寒武系的下元古界呈北西向带状分布于边缘隆起的北部,由下部

白家咀子组和上部塔马子沟组组成。白家咀子组包含角砾—均质混合岩、黑云母斜长片麻岩、大理岩、条痕—均质混合岩、绿泥石英片岩等；塔马子沟组主要为含云母石英片岩、泥灰质片岩、黑云母片麻岩、绿泥石英片岩、不纯大理岩等。两组之间为不整合或假整合接触。侵入塔马子沟组的白色伟晶花岗岩之钾—氩同位素年龄为1 719Ma。上元古界分布广泛，与下元古界展布方向基本一致，呈北西至北西西向，由下部墩子沟群（相当蓟县系）和上部孩母山群（相当震旦系）组成，主要为一套属海进层序的滨海—浅海相碎屑岩—碳酸盐建造。上、下元古界之间为角度不整合关系，下元古界为倾向南西的单斜构造，上元古界为复式背斜。区域构造方向西部呈北西向，东部呈近东西向，线状构造发育，边缘隆起两侧皆有深断裂发育，两者相向产出，倾角 $60\sim 70^\circ$ ，由于深断裂附近次级断裂发育，形成了两个深断裂带。金川岩体即沿北侧深断裂的次级断裂侵入于下元古界白家咀子组变质岩系中。

二、含矿岩体地质

1. 岩体规模与产状。

侵入白家咀子组中的含矿超镁铁岩体以不整合关系与片麻岩、大理岩、条带均质混合岩直接接触，全长约6 500m，宽数10米至500余米，两端被第四系覆盖，出露长4 500余米，面积约 1.34km^2 。岩体总走向为 $\text{NW}50^\circ$ ，倾向南西，倾角 $50\sim 80^\circ$ ，呈不规则岩墙状。由于北东东向扭性断层的影响，岩体被分割为4段，由西向东编序为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿区（图1,2）。

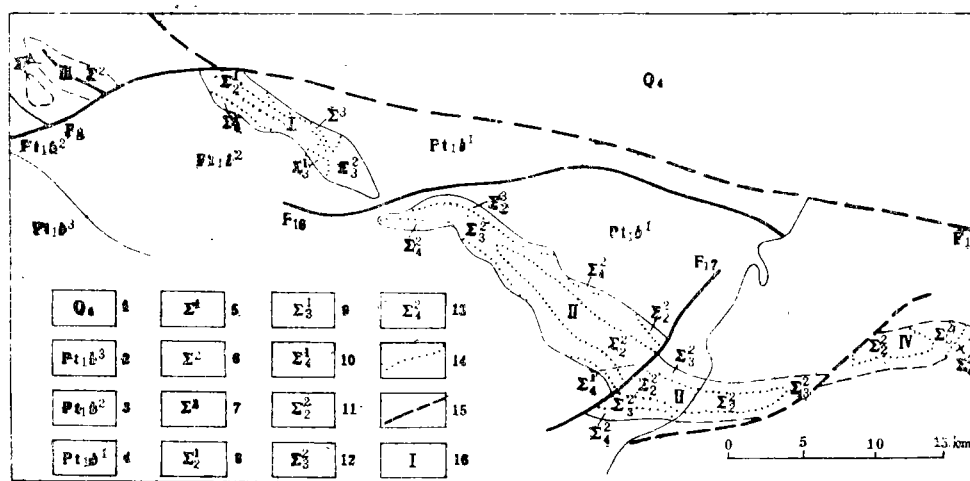


图1 金川岩体地质略图

Fig.1 Geological schematic map of the Jinchuan ore district

1—第四系；2—下元古界白家咀子组第三岩性段；3—下元古界白家咀子组第二岩性段；4—下元古界白家咀子组第一岩性段；5—中细粒结构岩相；6—中粗粒结构岩相；7—中粒结构岩相；8—中细粒含二辉橄榄岩；9—中细粒二辉橄榄岩；10—中细粒橄辉二辉岩；11—中粗粒含二辉橄榄岩；12—中粗粒二辉橄辉岩；13—中粗粒橄辉二辉岩；14—侵入体岩相界线；15—实测、推测断层；16—矿区编号。

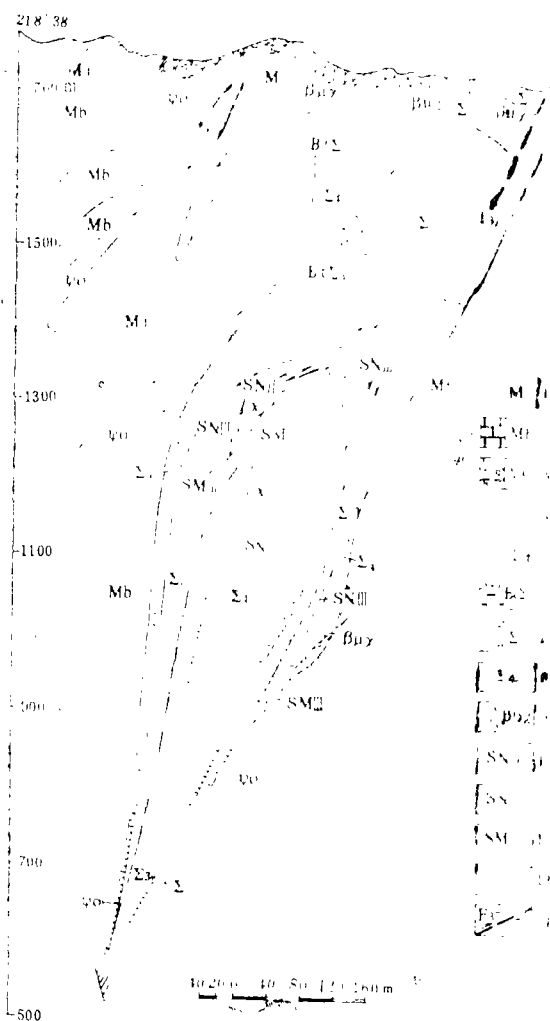


图2 金川岩体Ⅰ矿区地质剖面图

Fig.2 Geological Section of ore district

I in Jinchuan intrusion

1—混合岩；2—大理岩；3—斜长角闪岩；4—斜长细晶岩；
5—中粗粒橄榄二辉岩；6—中粗粒斜长二辉橄榄岩；7—中粗粒
辉橄榄岩；8—中粒纯橄岩；9—辉绿岩；煌斑岩；10—海绵
晶铁状矿石；11—星点状矿石；12—接触交代矿石；13—岩相界线
及地质界线；14—断层及编号。

呈楔形、漏斗形。前者分异程度差，后者分异程度好，岩相发育较齐全。

2. 岩相。

金川含矿岩体为一复式侵入体，是岩浆多期次上侵形成的。从目前掌握的证据看，至少有三期次的岩浆上侵，表现为3种不同的粒度相。其中中细粒相代表了第一期上侵岩浆形成

I 矿区岩体出露长1 500多米，西段宽达320m，向东逐渐变窄，宽仅20余米，延深达700m以上，倾角一般较陡，达70~80°，向北西侧伏。

II 矿区岩体长3 000余米，西部出露地表，东端隐伏于第四系之下。由西向东岩体逐渐变宽，F₁₇附近最宽达530m左右，再向东又趋于收缩。总的走向为50°左右，倾向南西，倾角50~80°之间，西部较陡，东部较缓。

III 矿区岩体于西段，受F₈断层影响，相对I 矿区岩体向南西推移900余米，全部隐伏于第四系之下，埋深40~50m，长约500余米，东宽西窄以致尖灭，东段延深600多米尚未尖灭，西段延深200m左右即呈楔形尖灭。岩体倾角60~70°，局部达70°以上。

IV 矿区岩体位于最东端，长约1 300m。除西段岩体隐没于混合岩中外，其余均被第四系覆盖，覆盖厚度60~140m。岩体走向偏转较大，呈80°，倾向南西，倾角较其余各区均缓，一般在50~60°之间。岩体呈不规则透镜状，东延和深延呈分叉尖灭。岩体最宽230多米，延深400~600m。

一般来说，岩体形态与控岩断裂的性质关系密切。以扭性断裂为主的地段，岩体延深较大，呈板状；以张性断裂为主的地段，岩体延深较小，

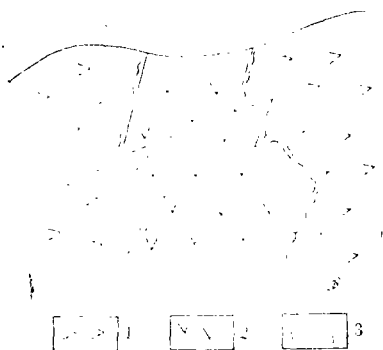


图3 I矿区露天采矿场西坡素描图
Fig.3 Sketch map of the western slope in the strip mine of ore district I

1—中粗粒相二辉橄榄岩；2—中粒相纯橄榄岩；3—滑石菱镁绿泥石化片岩。

粗粒岩相分布于I、II矿区岩体的中下部（北东侧），向东南逐渐变宽，到II、IV矿区即呈主体分布岩相；第三期中粒岩相，主要发育于I、II矿区内粗粒岩相的下侧部，显然反映了岩浆深部演化分期次上侵的特点。

的岩石，中粗粒相为第二期岩浆上侵的产物，中粒相则形成于第三期岩浆的上侵。三种粒度相不同期次侵入的证据是明显的，岩相之间界线清楚，呈突变接触关系，中粗粒岩石位于中细粒岩石之下，接触带常存在着数厘米至数十米的破碎带或后期脉岩充填，接触界线附近两种粒度岩石不仅橄榄石晶粒直径具明显差异，而且金属硫化物的粒度和相对含量亦有所不同，表明中粗粒相岩石晚于中细粒相上侵成岩的特点。而中粒相岩石又常见受中粗粒相构造裂隙的控制（图3），接触带中粗粒相岩石具有蚀变，可见中粒相岩石是三种粒度相中上侵最晚的。应该指出，赋存于中粒相根部的晚期贯入金属硫化物块状矿石，无疑是一种还要晚于中粒相岩石上侵的矿浆贯入。

不同粒度相的发育程度是不同的（表1），第一期中细粒岩相主要分布于I、II矿区的中上部（南西侧），向东南即渐渐尖灭，没有超过F₁断层（图1）；第二期中

表1 金川岩体各期岩相发育情况表

Tab.1 Lithofacies development of the Jinchuan intrusion in various stage

成岩期次	岩 相		占岩体体积百分比 (%)	含矿率 (%)
	粒 级	粒 度 (mm)		
第一期	中—细	0.025~5.103 平均1.406	二辉橄榄岩 橄榄二辉岩	24.5 0.8 25.3 35.8
第二期	中—粗	0.510~6.338 平均2.593	二辉橄榄岩 斜长二辉橄榄岩 橄榄二辉岩 二辉岩	49.2 9.9 7.5 1.0 67.6 50.6
第三期	中	0.168~5.200 平均1.686	纯橄榄岩	5.6 5.6 100

3. 岩石类型。

同一粒度相中不同岩石类型之间呈渐变过渡关系，除中粒岩相均由纯橄榄岩构成外。中细粒、中粗粒岩相中各种岩石类型均呈同心壳状分布，基性程度高的岩石分布在中心，向外依次基性程度降低。岩石类型主要为二辉橄榄岩，在二辉橄榄岩中心，往往橄榄石含量达70—90%，可划分出含辉石橄榄岩，有的地段斜长石含量达5—15%，可划分为含长二辉橄

榄岩。由二辉橄榄岩向外侧边缘,依次出现橄榄二辉岩和二辉岩。中粗粒岩相各类岩石发育较全,中细粒岩相内,含斜长石较少,边缘的二辉岩也不甚发育(表1)。不同粒度相各类岩石的这种分布状况和过渡关系,反映了岩浆侵入时和侵入后发生过扩散对流作用和结晶分异作用的结果。

各类岩石化学成分(表2)具有以下特征,岩体的平均化学成分相当二辉橄榄岩,与上

表2 金川岩体岩石化学成分表
Tab. 2 Petrochemistry Component of the Jinchuan intrusion

成岩 期次	岩 石 名 称	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Cr ₂ O ₃
第一 期	中细粒二辉橄榄岩	37.20	0.28	2.97	6.36	6.84	0.13	31.02	1.96	0.37	0.17	0.43
	中细粒橄榄二辉岩	40.82	0.55	5.17	5.58	6.38	0.15	27.32	3.57	0.34	0.07	0.50
	平 均	37.31	0.29	3.04	6.34	6.82	0.13	30.90	2.01	0.37	0.17	0.43
第二 期	中粗粒二辉橄榄岩	36.74	0.26	2.85	7.47	6.07	0.13	30.03	1.77	0.21	0.10	0.66
	中粗粒斜长二辉橄榄岩	38.03	0.34	4.01	6.07	7.99	0.15	30.99	2.64	0.38	0.20	0.49
	中粗粒橄榄二辉岩	41.49	0.48	5.95	4.18	4.85	0.16	25.60	5.15	0.60	0.31	0.31
	中 粗 粒 二 辉 岩	43.55	0.57	8.54	3.34	8.64	0.15	19.94	8.08	0.82	0.37	0.31
	平 均	37.56	0.30	3.45	6.84	6.26	0.15	29.54	2.37	0.29	0.14	0.58
第三 期	中 粒 纯 橄 榄 岩	35.27	0.22	1.06	7.91	6.04	0.11	35.27	1.05	0.39	0.10	0.27
	总 平 均	37.46	0.30	3.28	6.72	6.42	0.13	30.05	2.29	0.32	0.15	0.53
成岩 期次	岩 石 名 称	NiO	CoO	H ₂ O ⁺	H ₂ O ⁻	P ₂ O ₅	CO ₂	S		灼失	总计	M/F
第一 期	中细粒二辉橄榄岩	0.37								12.21	100.31	4.38
	中细粒橄榄二辉岩	0.15								9.14	99.74	4.23
	平 均	0.36								12.10	100.27	4.38
第二 期	中粗粒二辉橄榄岩	0.27								12.05	98.61	4.16
	中粗粒斜长二辉橄榄岩	0.20								9.64	101.13	4.07
	中粗粒橄榄二辉岩	0.25								7.22	100.25	5.22
	中 粗 粒 二 辉 岩	0.15								5.67	100.13	3.02
	平 均	0.26								11.07	99.21	4.16
第三 期	中 粒 纯 橄 榄 岩	0.16	0.021	1.38	10.21	0.03	0.65				100.14	4.75
	总 平 均	0.28								11.28	98.83	4.28

地幔岩相比, Si、Mg有较大幅度的减少, $[\text{FeO}]$ ① 增长较大; 岩石中的Ni较地幔岩贫化, 说明源自地幔的部分镍富集成矿的可能性; 其它各种元素与地幔岩比较接近。三种粒度相的岩石化学成分很相似, 各种组分随着岩石基性程度的降低呈规律性地变化, 反映各期岩浆具有同源关系。Mg、Fe、Cr、Ni与Si呈反消长关系, Ti、Ca、Al、Na、K与Si呈正消长关系。 Na_2O 、 K_2O 的含量甚低, $\text{Na}_2\text{O} > \text{K}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ 为2.13。 M/F ②为3.02—5.22, 平均为4.28, 属铁质超基性岩。

各类岩石的造岩矿物主要为橄榄石、斜方辉石、单斜辉石和斜长石。橄榄石主要为贵橄榄石(Fo_{77-90}), 少量镁橄榄石(Fo_{90-92})具包橄结构和嵌晶结构, 是岩浆中最早结晶的造岩矿物。斜方辉石主要为古铜辉石($\text{En}_{80-87.3}$), 含量较单斜辉石少, 后者主要为顽透辉石(En_{45-62} , Fs_{1-11} , Wo_{37-45})和少量普通辉石($\text{En}_{40.5-43.5}$, $\text{Fs}_{14.5-18}$, $\text{Wo}_{38.5-45}$)。斜长石属拉长石(An_{55-65}), 有时在橄榄石中呈嵌晶出现, 与辉石很少见有这种关系, 推测结晶时间大体应与辉石相当。

按照矿物地质温度计计算, 超镁铁岩中, 橄榄石开始结晶的温度(全熔温度)1700℃, 结束结晶的温度约为1400℃左右[5]; 两类辉石的结晶大致为1200—1000℃[6][7]; 斜长石结晶温度介于1291—708之间, 同时计算出斜长石结晶时的内压 $P_{\text{H}_2\text{O}}$ 为0.1—0.5 GPa[8]。

据杨轩柱等资料[9], 各类造岩矿物中具有岩浆包裹体, 可分为两类: 即“原生演化型全结晶化硅酸盐岩浆包裹体”和“原生晶体—流体岩浆包裹体”。对全结晶化岩浆包裹体进行测定: 均一温度为950—1100℃, 初熔温度为800—900℃, 它们代表了岩体形成温度的上下限。其中橄榄石的均一化温度为950—1100℃, 初熔温度为850—900℃; 斜方辉石均一化温度为950—1000℃, 初熔温度为800—850℃; 单斜辉石均一化温度为950—1050℃, 初熔温度为800—900℃。对晶体流体岩浆包裹体进行激光拉曼探针分析, 在浸染(星点)状矿石橄榄石的包裹体中, 主要含有 CO_2 、 N_2 、 F_2 和 H_2O , 有少量 H_2S ; 在海绵状矿石橄榄石的包裹体中, 主要含有 N_2 、 O_2 、 SO_2 和 H_2S 。

由上可见, 计算的造岩矿物结晶温度比包裹体测定温度偏高较多, 主要原因可能是前者反映了干岩浆中的结晶, 而后者则说明实际岩浆中是存在一定量各种挥发组分的, 在这种湿岩浆中, 矿物的结晶温度应当低得多, 无疑后者更接近于客观实际。

4. 岩体形成的时代。

关于成岩时代, 以往曾用K—Ar、Rb—Sr方法测得数据较多, 且有矛盾, 以致众说纷云。笔者等一直采用K—Ar法测定的1509—1526 ma。[1][3][13]近年来, 随着地质研究工作的发展, 笔者和南京大学现代分析中心同位素室杨杰东等人合作, 利用Sm—Nd、Rb—Sr法对岩体重新进行了测定, 结果表明: 5个Rb—Sr全岩体样的 $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ 值很小, 在0.179—0.600之间, $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 在0.710443—0.713299之间, 说明这些超基性岩全岩样不适于作Rb—Sr年龄测定。三期岩石全岩Sm—Nd同位素特征稍有差别但十分接近, 所以也不可能用全岩样取得较可靠的年龄值, 因此只能采取矿物内部等时线方法, 在第二期三个全岩样中, 挑选提

① $(\text{FeO}) = \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$

② $\text{M}/\text{F} = \text{MgO}/(\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO})$ 的原子比值

纯5个单矿物进行测定,总共得到8个点,组成了Sm—Nd等时线,年龄值为 $1508 \pm 31\text{Ma}$,此值可以代表金川岩体的成岩年龄(图4)。

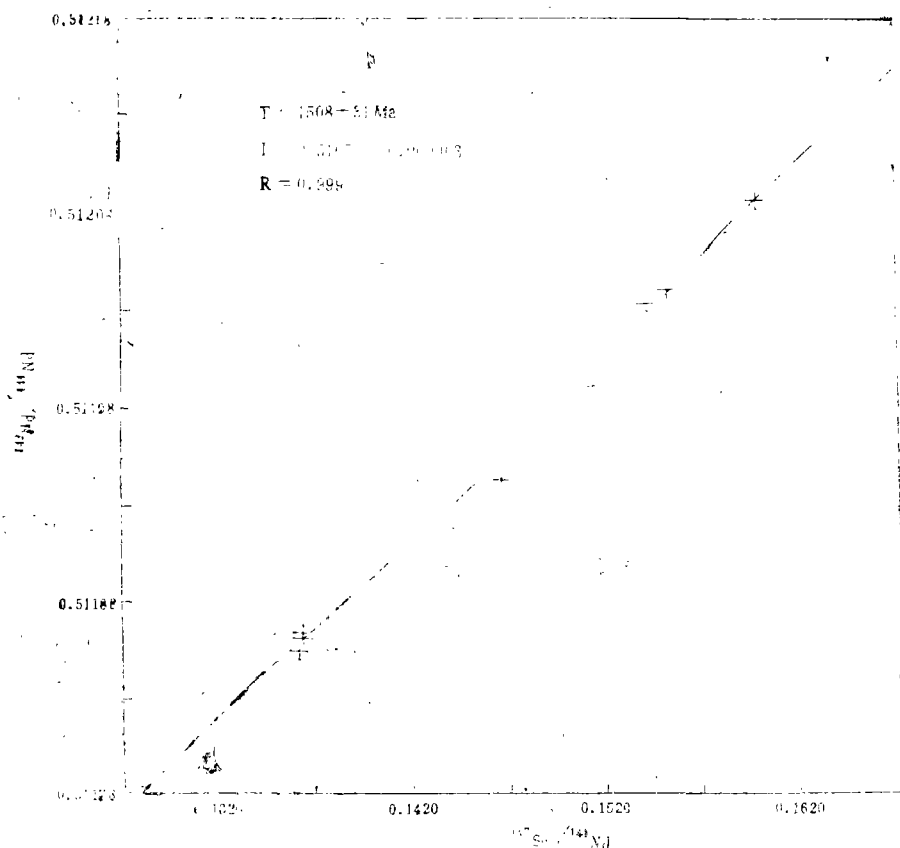


图4 金川岩体Sm—Nd等时线图

Fig.4 Sm—Nd isochron diagram in Jinchuan intrusion

5. 现存岩体形成机制讨论。

综上所述,金川岩体大致在距今 $1508 \pm 31\text{Ma}$,时侵入现存空间,岩体是深部分异的超基性岩浆分三期上侵形成。根据造岩矿物组合和斜长石形成压力计算,以及岩体围岩白家咀子组的上覆地层厚度为约10km,推测岩体侵位深度当在10—15km。

各期岩浆都含一定数量的各种挥发组分,侵入时的岩浆温度当在 1100°C 左右(均一化温度上限)。第一期岩浆和第二期岩浆都含相当数量的Cu、Ni、Fe、S等矿质组分。如果把矿床附近许多不含矿质的同类岩体,视为第一期岩浆的非含矿部分侵入不同空间成岩,那么第一期岩浆含矿质的丰度就大大的低于第二期岩浆。两期岩浆中的每一期上侵到达现存空间之后,挥发组分向边侧和上部移动,中心部位相对缺少挥发分,而边侧和顶部则相对富集挥发分,这就造成了由中心到边侧和顶部的类似于“干岩浆”和“湿岩浆”的不同结晶环境,由于同种矿物在这两种环境中结晶具有很大的温差,因此橄榄石首先在中心部位结晶,橄榄石周围基性度降低的演化岩浆分子缓慢的向外移动,外部未曾结晶岩浆中的基性分子则移向中心,替补橄榄石结晶造成的亏损,这就是形成橄榄石由中心向边侧逐渐减少的一种扩散对

流机制。当岩浆处在缓慢冷却的过程中,橄榄石晶体外边的演化岩浆逐步晶出斜方辉石、单斜辉石和斜长石,这种扩散对流作用随之结束。每期上侵岩浆就形成了现存岩相的同心壳状分布。应当指出,岩浆侵入后,围岩和岩浆体边缘之间的温差以及岩浆与围岩的同化混染作用对上述扩散对流的成岩机制没有造成主要的影响,这一点从中心到边缘各类岩石成分逐渐地、有规律地变化得到佐证。众所周知,作为岩浆体的组成部分,岩浆中赋含的Cu、Ni、Fe、S等各种矿质,除一部分进入造岩矿物晶格(Ni, Fe)外,其余部分由于熔离作用形成硫化物液滴,聚集悬浮于岩浆中,其中聚集程度较高的液滴,趋向岩浆体中下部集中,后来它们都被封存在造岩矿物的晶间,分别形成上部的上悬式矿体和中下部的似层状或透镜状矿体。这种矿体的矿石都以星点(浸染)状贫矿石为主。至于形成这两类矿体的硫化物究竟是深部熔离再经岩浆携带上来的?还是就地熔离形成的?可能两者兼而有之。

第三期岩浆含有极丰富的硫化物矿质,整个岩浆体固结后,全部由海绵晶铁富矿石组成。显然这种富矿岩浆体,不可能是岩浆贯入现存空间后就地熔离形成的,它只能是经深部熔离富集形成后,再整体贯入上来的。贯入的这种浆体,以硫化物熔融体围绕一种基性离子团(分子?)分布的形式存在,这种基性的离子团,贯入后结晶成橄榄石,少量结晶成辉石。形成现在的规模巨大的海绵状富矿体。

三、矿床地质特征

1. 矿体类型及矿石特征。

矿床中数百个矿体,按成矿作用阶段可分三期、即岩浆期、气化热液期和热液期。岩浆期是最主要的成矿阶段,形成的矿体按成因可分为岩浆就地熔离型、深部熔离—贯入型和晚期贯入型三类矿体。气化热液期成矿作用形成接触交代型矿体。热液期成矿作用主要对先成岩浆期矿体进行改造、叠加,除改变原来矿体结构和成分形成变海绵晶铁状矿石,以及对贵金属Pt、Pd、Au、Ag等的富集起特别重要作用外,一般不单独构成矿体。

1) 岩浆“就地”熔离矿体:工业意义仅次于岩浆深部熔离—贯入矿体,居第二位,矿体规模大小不等,长数米至数百米,厚1至数十米,呈不规则透镜体产出,沿走向、倾向具明显的膨缩变化及分枝复合现象,沿倾斜分枝现象更为发育,分布于岩体各个部位和各种岩相,规模较大者多产于基性程度较高的二辉橄榄岩,空间上位于含矿岩石的中下部,矿体的产状,形态受所在岩相的制约。

主要矿石类型为稀疏浸染状(星点状),主矿体中心部位硫化物相对富集,局部形成海绵晶铁状矿石。矿体与围岩呈渐变过渡关系。矿石主要原生金属矿物为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿,三者之比为5.9:5.6:1;其它金属硫化物有少量方黄铜矿、马基诺矿、墨铜矿等。硫化矿物呈半自形至他形粒状,其集合体一般为1至3毫米,呈不规则的星点或液滴状均匀地充填在橄榄石、辉石等硅酸盐矿物之间,部分矿体的下部边缘受后期热液作用的影响硫化物集合体由0.1至10厘米不等形成斑杂状矿石,其特点是交代结构发育。在矿体浅部、镍黄铁矿和磁黄铁矿大部分蚀变为紫硫镍铁矿和白铁矿—黄铁矿,形成交代残余结构。

矿体中伴生有益元素含量低,没有显著富集,主要有有益元素最高含量铂0.9克/吨、钯0.28

克/吨、金0.61克/吨、钴0.085%、硒0.0033%、碲0.0006%。

2) 岩浆深部熔离一贯入矿体: 规模巨大, 厚数十至百余米, 长数百至数千米, 是最重要的矿体类型。主要赋存于岩体底部或根部, 少数靠近上盘, 个别贯入岩体的底盘围岩中。矿体形态以似板状, 透镜状, 少数呈脉状, 膨缩变化明显, 尖灭变薄突然, 分枝多有规律出现, 产状较岩体或陡或缓, 穿插先期形成的各种岩相, 其分布不受早期分异岩相分布规律的制约规模与所处位置的岩体规模、分异程度无关。含矿岩体为纯橄榄岩, 边部辉石含量增多。金属硫化物集合体均匀地充填在造岩矿物之间, 粒度一般1—6毫米, 含量为12—25%, 形成海绵晶铁构造, 局部受动力或热液作用的影响使硫化物呈似片麻状、毛毡状、星云状等构造形态。矿物结构和矿物组合与岩浆熔离矿体基本相同, 矿石矿物除形成半自形—他形结构外, 由固溶体分离作用形成的乳浊状、焰状、格状、文状, 叶片状结构更为发育, 交代作用形成的交代残余、网状、环带等结构也较为常见。主要金属矿物磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿之比为4.8:2.6:1, 矿体中含铂族、金、银、钴、硒、碲、硫及镓、锗、铟、铊、铋、镉等有益元素。其中铂、钯、金、银形成有>1克/吨的富集体, 其规模大小不等, 大者厚数十米, 长数百米, 倾斜延伸大于百米。富集地段的主要标志是构造裂隙发育, 矿石结构构造和矿物组合发生变异, 岩石蚀变强烈, 矿石构造由原来的海绵晶铁状变为变海绵晶铁状(金属硫化物具定向排列)似片麻状、星云状、云雾状等形态, 金属矿物以交代熔蚀、交代残余结构为主, 造岩矿物发生强烈的蛇纹石化、碳酸盐化、滑石化, 形成蛇纹滑石菱镁岩等, 铜矿物(尤其是方黄铜矿)增加, 铂族、金、银矿物的富集明显地与后期热液活动有关。主要富集位于矿体的中部、中下部或顶部。贵金属元素的比值为: Pt: Pd: Os: Ru: Ir: Rh: Au: Ag = 46: 23: 2.5: 2.1: 2.1: 1: 31: 640, 主要呈砷化物、自然元素或金属化合物、碲化物、铋化物、锑化物等矿物状态存在。钴主要在镍矿物中呈类质同象存在, Ni/CO = 41, 偶见镍辉砷钴矿、铁镍辉钴矿等。硒主要在金属硫化物置换硫、呈类质同象存在, 硒硫比值为1/3 057。其次与原子量较大的铅、铋、银、钯、铂成稀少矿物存在。其它有益元素含量低微, 赋存状态研究不够。

3) 晚期贯入矿体: 矿体受岩体原生构造裂隙和其它构造裂隙的控制, 赋存于深部熔离一贯入矿体中岩体根部的接触带, 长数米至百余米, 厚数10厘米至20余米, 呈不规则扁豆状, 脉状产出。膨缩变化大, 尖灭突然, 成群出现, 其形态与构造裂隙性质密切相关, 以块状矿石为主, 矿体端部、边缘有半块状、角砾状矿石出现。角砾成分因矿体所处位置不同而不同, 可由岩体围岩、海绵晶铁状矿石、辉绿岩等组成。块状矿石中的脉石成分一般少于2%, 由绿泥石集合体组成。金属矿物主要为磁黄铁矿(黄铁矿)、黄铜矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿, 少量磁铁矿、赤铁矿、褐硫钾镍铁矿等。磁黄铁矿(黄铁矿)、镍矿物、黄铜矿 = 4.3: 1: 1。镍矿物含量较其他矿石类型相对降低, 铜矿物相对增高。伴生有益元素的含量与前述两类矿体相比铂、钯、金降低, 钴、硒、钨、铋、钼、钽、升高。据矿体切穿辉绿岩脉、矿物自形程度低, 矿石交代结构不发育, 矿体围岩蚀变轻微等分析, 矿体形成晚, 形成时的结晶温度较低, 矿浆中挥发组分不多。

4) 接触交代矿体: 矿体产于岩体上、下盘围岩及捕虏体中, 大者主要赋存于下盘围岩, 长数百米, 厚数米至数十米, 呈似层状、透镜状、囊状产出, 部位多紧靠含矿岩体。产

状与岩体边缘一致。由稀疏浸染状、稠密浸染状及网脉状矿石组成,一般近岩体一侧镍品位较富,远之变贫,铜品位变化与镍相反,最后变为铜矿石,显示出铜较镍具有较强的迁移能力。矿石的主要金属硫化物相对百分比磁黄铁矿(黄铁矿)和镍矿物(镍黄铁矿、紫硫镍铁矿)分别为41%和24%,铜矿物、(黄铜矿、方黄铜矿、墨铜矿)占35%,三者之比为1.2:0.7:1。金属氧化物磁铁矿、赤铁矿不到金属矿物的1%,及微量马基诺矿。金属矿物多为半自形—他形晶,以粒状嵌晶结构为主,次为交代条纹状结构、交代假象结构及固溶体分离的结状、乳浊状结构,被交代成矿的岩石有大理岩、片麻岩、斜长角闪岩等,对大理岩具有明显的选择性。大理岩蚀变为含钙铝榴石透辉岩、透闪岩及绿泥石片岩,蚀变范围往往比矿体稍大,伴生有益元素含量分布不均,各元素的最高含量为:铂0.98克/吨、钯0.88克/吨、铑0.156克/吨、钌0.153克/吨、铱0.132克/吨、铼0.066克/吨、金0.29克/吨、银7克/吨、钴0.079%、硒0.0043%、碲0.0007%,含量高低与附近熔离矿体或深熔—贯入矿体含有益元素的多寡有明显关系。

四类矿体按照岩浆熔离矿体,岩浆深部熔离—贯入矿体、晚期贯入矿体、接触交代矿体的生成顺序,金属氧化物和硫化物中的镍矿物相对含量依次减少,而磁黄铁矿和铜矿物含量基本相反。方黄铜矿、墨铜矿、马基诺矿主要出现在岩浆熔离矿体、岩浆深部熔离—贯入矿体,接触交代矿体很少,晚期贯入矿体偶有发现。

按照一般的成矿原理,先成矿石中铜矿物含量相对镍矿物含量比后成矿石应低,但上述岩浆型矿体的矿物含量比值得出的成矿顺序结论,正好与野外地质观察的认识相反。可能,它是由于深部熔离作用,硫化物液态下的分离顺序与矿体上侵形成先后相反所致。

金属硫化物的形成物理化学条件,根据矿石结构构造分析,其熔离应当早于橄榄石结晶而发生的,可能持续到辉石甚至斜长石的晶出,因此其熔离温度应在1 100℃以上直到800℃左右。而各种硫化物分解晶出温度则在550—350℃之间^[10],热液叠加型的磁黄铁矿—黄铜矿平衡温度据硫同位素温度计算为339—189℃。可见,金属硫化物从开始熔离到结晶结束,其温度区间比造岩矿物要大得多。这是它在成矿过程中长时间保持熔融液态的主要原因。

2. 主要金属矿物。

各类矿体的主要金属矿物及其特征为:

磁黄铁矿($\text{Fe}_{0.858-1.143}\text{Ni}_{0-0.103}\text{Co}_{0-0.013}\text{Cu}_{0-0.018}$) $_{0.77-1.143}\text{S}$ 。初步确定有六方晶系、单斜晶系、斜方晶系(?)三种,六方晶系磁黄铁矿主要分布于岩浆熔离和岩浆深部熔离—贯入矿体,按W.乌顿布格等所著“金属矿物显微镜鉴定表”本区分为陨硫铁和六方磁黄铁矿两种,前者含铁原子49.08—53.47%,与等轴粒状镍黄铁矿镶嵌在一起、有的与六方磁黄铁矿呈混合物或呈页片状分布在对方的基质中。六方磁黄铁矿 $\text{Fe}_{12}\text{S}_{13}$,与单斜磁黄铁矿呈不规则粒状共生、单斜磁黄铁矿 Fe_7S_8 ,主要产于晚期贯入和接触交代矿体,与六方磁黄铁矿呈混合物,二者均可呈页片状分布在对方的基质中,有的与方黄铜矿一起分布在大颗粒六方磁黄铁矿的边缘,斜方磁黄铁矿含铁原子41.01—45.43%,主要产于热液作用较强的岩浆熔离矿体中,呈叶片状、纤维状、羽毛状分布于镍黄铁矿中,具有马基诺矿的晶体外形,从产状分析可能是在不同较低温条件下形成的或由马基诺矿转变而来,晶体具收缩裂隙,沿解理有细小的磁铁矿晶片,反射色较其它磁黄铁矿灰暗。

镍黄铁矿 ($\text{Fe}_{4.285-5.250}\text{Ni}_{3.059-5.613}\text{Co}_{0.016-0.164}$) $8.363-10.532\text{S}_8$ 。等轴晶系。半自形—他形粒状, 偶尔呈自形晶, 其次与磁黄铁矿呈固熔体分解的结状、薄片状、焰状和乳浊状结构等。等轴粒状镍黄铁矿具不规则收缩裂隙, 不同类型矿体中的镍黄铁矿的镍铁比值略有不同, 岩浆熔离矿体中的为0.91, 岩浆深部熔离—贯入矿体中的为1.24, 晚期贯入矿体中的为1.23, 接触交代矿体中的为0.92—0.97, 其变化可能与各类矿体形成时溶液中镍铁丰度有关。

黄铜矿 ($\text{Cu}_{0.019-1.073}\text{Fe}_{0.084-1.178}\text{Ni}_{0-0.046}\text{Co}_{0-0.009}$) S_2 。正方晶系。黄铜矿形成期次多, 结晶时间长, 结晶一般较镍黄铁矿、磁黄铁矿为晚, 呈他形粒状集合体分布在它们的边缘, 有时交代它们使之呈残晶存在, 有的与方黄铜矿形成固熔体分解的叶片状连晶, 有被墨铜矿交代现象。

方黄铜矿 ($\text{Cu}_{0.071-1.062}\text{Fe}_{1.882-2.236}$) S_3 。斜方晶系、等轴晶系。呈他形粒状集合体分布于镍黄铁矿、磁黄铁矿的边缘或与黄铜矿、磁黄铁矿呈不混溶的叶片状、柱状连晶出现。具强磁性。斜方黄铜矿反射色为奶油灰或淡棕色, 非均质性强, 等轴方黄铜矿反射色为淡粉红色, 略带棕色色调, 较斜方方黄铁矿略暗, 无非均质性, 在受热液作用的矿石中见到。

马基诺矿 Mackinawite ($\text{Fe}_{0.889-0.992}\text{Ni}_{0.085-0.113}\text{Cu}_{0-0.064}\text{Co}_{0.006-0.009}$) $1.066-1.163\text{S}$ 。正方晶系。主要与镍黄铁矿、黄铜矿密切共生, 呈固熔体分解的“人”字型或树枝状、蠕虫状分布在镍黄铁矿中, 或呈焰状、微脉状等分布在黄铜矿中。也有呈交代补钉状分布在镍黄铁矿中或在磁黄铁矿或黄铜矿与方黄铜矿接触线上。表面解理完全。具强磁性。加热至300℃时完全转变为磁黄铁矿。原来的光性特征消失, 据此推测其形成温度较低。

墨铜矿 Valleriite [$(\text{Fe}_{1.054-1.061}\text{Cu}_{0.939-0.946})_2\text{S}_2$] [$(\text{Fe}_{0.445-0.878}\text{Mg}_{0-1.326}\dots\dots)(\text{OH})_2$]。三方晶系, 交代前述金属硫化物, 或与蛇纹石、绿泥石紧密连生, 生成较晚, 晶体单向延长, 单晶呈叶状、鳞片状和晶质尘状或隐晶质凝胶状等, 多呈集合体出现。无磁性。加热至300℃光性不变, 与马基诺矿相区别, 据电子探针分析, 成份很复杂, 铜、硫含量变化很小, 而铁、镁含量变化较大, 有时被大量的钙、铝和铬元素置换。

紫硫镍铁矿 ($\text{Fe}_{1.503-2.010}\text{Ni}_{1.457-2.037}\text{Co}_{0-0.067}$) $3.045-3.817\text{S}_4$ 。等轴晶系。多呈镍黄铁矿的假象出现, 部分呈微粒状、脉状出现。易磨光, (100)、(111)解理特别发育, 在两组解理中常有磁铁矿晶片发育, 形成网格状结构。交代矿体中表面光滑, 反射色稍暗, 解理发育, 晶体内部无磁铁矿晶片。不同类型矿体的紫硫镍铁矿成分略有变化, 镍铁比值在0.89—1.30之间。晚期贯入矿体中者最高, 次为岩浆深部熔离—贯入矿体中者, 其物理性质随之也有变化。

褐硫钾镍铁矿 ($\text{K}_{1.980-2.258}\text{Cu}_{0.176-0.212}$) $2.156-2.470(\text{Fe}_{5.538-5.786}\text{Ni}_{2.028-2.113}\text{Pb}_{0.003-0.062})$ $7.566-7.961\text{S}_8$ 。等轴晶系。产于晚期贯入的块状矿石中, 生成晚于磁铁矿, 常分布于它的边缘, 早于镍黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿, 常包于前两者的晶体中, 有的被它们熔蚀呈圆粒状, 偶见自形至半自形晶六边形、三角形。含量少, 有时成晶群出现, 在磁黄铁矿中或颗粒之间可见固熔体分解的第二世代的乳浊状和结状的褐硫钾镍铁矿。颜色为咖啡色, 条痕褐黑色、具弱磁性、性脆、镜下反射色浅棕色或淡咖啡色, 均质, 未见解理, 有

时见不规则裂纹。

铂族元素和其它有益元素矿物发现有30余种,较为常见的有砷铂矿、自然铂、自然金、金银矿、金铂钯矿、锡钯铂矿、碲铂矿、碲银矿、铋钯矿、碲铋镍矿、碲铋铂矿、碲铋钯矿、铋铂矿、铋铂钯矿、镍辉砷钴矿、硒硫铋矿等。

3. 矿床氧化带。

该矿床的一三矿区发现有矿床氧化带。具有我国西北大陆干旱地区硫化矿床氧化带典型特征。氧化带的分布范围与其下原生矿体基本一致,深度一般10—40米,构造破碎部位深度可达百米以上。地表氧化矿带一般为星点状硫化矿石氧化形成,氧化矿体多为原生海绵晶铁状富矿氧化而成。氧化带主要由铁的氧化物、氢氧化物含镍硅酸盐类及含铜镍的碳酸盐类硫酸盐类矿物组成,在地表呈黄褐、棕、绿、蓝等多种色彩,鲜艳夺目,成为寻找铜镍矿床的直接标志。氧化带垂向变化明显,由上而下可分为褐铁矿带,褐铁矿硫酸盐碳酸盐绿色片岩化硅酸盐带、混合带、原生带四个带。褐铁矿带为褐—棕褐色,呈土状、粉末状、蜂窝状,厚一般数十厘米,主要由铁的氢氧化物—褐铁矿、针铁矿、赤铁矿和风化绿色硅酸盐—蛇纹石、绿泥石、绿脱石及少量孔雀石、黄钾铁矾等组成;向下过渡为褐铁矿硫酸盐碳酸盐硅酸盐带,该带厚数米至20米不等。主要由褐铁矿化、绿脱石化、绿泥石化的橄榄岩组成。褐铁矿、孔雀石白云石、菱镁矿、方解石、蓝铜矿、黄钾铁矾、碧矾、镍矾、胆矾、石膏、翠镍矿、氯铜矿、硅孔雀石、及玉髓、石英等以脉状、胶状、葡萄状、豆状、薄膜状等不同形态分布于风化橄榄岩的裂隙中。原生造岩矿物多已变为含镍镁蠕绿泥石、含镍蛇纹石、水蛇纹石、叶蛇纹石、暗镍蛇纹石,含镍绿泥石、绿脱石等,原生金属硫化物多已转变为次生矿物,残留较少。镍部分转变为硫酸盐类,部分变为硅酸盐或呈吸附状态赋存于硅酸盐和碳酸盐矿物中。下部向原生带过渡,变为混合带,该带厚3—5米,主要由绿泥石化、蛇纹石化的风化海绵晶铁状矿石组成。矿石风化程度减弱,裂隙和次生矿物减少,常见碳酸盐脉充填,

并有少量褐铁矿,蛋白石,碧矾,孔雀石,铜蓝、辉铜矿等。再向下逐渐变为原生海绵晶铁状矿石。氧化带镍铜的赋存状态有明显改变,但仍基本保留在原地,除表层略有淋失和褐铁矿带下部稍显次生富集外,有用元素的迁移不大,但铜镍的赋存状态都在氧化带发生了深刻的变化。氧化带以硅酸盐、吸附镍、氧化铜等占优势,从氧化带上部到原生带逐渐降低,而硫化铜镍则相反。

4. 矿床地球化学。

矿床中各类矿石金属矿物硫同位素测定结果, $\delta^{34}\text{S}$ 变化于-2.6——+3.07‰

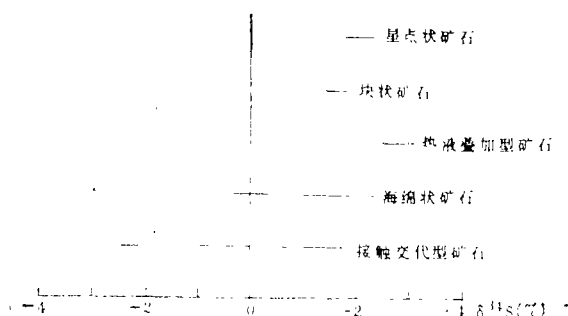


图5 金川矿床不同类型矿石 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布图

Fig.5 Distribution map of $\delta^{34}\text{S}$ values in various ores of the Jinchuan deposit

(图5),一般变化于-0.3——+2.5‰之间。硫同位素组成与陨硫相近,说明在岩浆结晶过程中,硫同位素仅有微弱的分馏,其硫源来自地幔,属深源原生硫。

据表3,岩体中几期岩石和矿石的稀土元素(ΣREE)总量为11.96—45.00ppm,约高出

表 3 岩 石 中 稀

Tab. 3 The abundances of the REE

成 岩 期 次	岩石类型	样 品 个 数	稀 土 元							
			La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb
第 一 期	中细粒 二辉橄 榄岩	1	2.89	5.89	0.73	2.95	0.62	0.19	0.67	0.06
		1	0.15	1.41	0.16	0.60	0.13	0.04	0.25	0.01
		1	0.78	1.78	0.23	1.00	0.21	0.14	0.23	0.00
		1	3.74	7.99	1.00	4.12	0.86	0.26	0.98	0.11
	平均④	4	1.89 (4.85)	4.27 (3.56)	0.53 (3.79)	2.17 (3.39)	0.45 (1.96)	0.16 (1.95)	0.52 (1.53)	0.05 (1.00)
第 二 期	中粗粒 二辉橄 榄岩	1	2.78	8.03	1.18	5.14	1.16	0.36	1.15	0.05
		1	0.16	0.92	0.19	0.84	0.18	0.03	0.32	0.05
		1	6.04	14.65	1.79	7.97	1.71	0.53	2.05	0.19
		1	5.33	24.39	2.10	9.35	2.04	0.58	2.36	0.25
	平 均	4	3.57 (9.15)	12.00 (10.00)	1.32 (9.43)	5.82 (9.09)	1.27 (5.52)	0.38 (4.63)	1.47 (4.32)	0.14 (2.75)
第 二 期	中粗粒斜 长二辉 橄 榄 岩	1	5.35	12.16	1.60	6.985	1.584	0.50	1.74	0.22
		1	6.44	15.58	2.12	8.317	1.886	0.60	2.08	0.30
		1	11.74	26.38	2.50	6.778	1.537	0.46	1.16	0.10
	平 均	3	7.86 (20.15)	18.04 (15.03)	2.07 (14.79)	7.36 (11.5)	1.67 (7.26)	0.52 (6.34)	1.66 (4.88)	0.21 (4.12)
	中粗粒含矿 二辉橄榄岩 (星点状矿 石)	1	2.27	5.18	0.64	2.85	0.59	0.17	0.67	0.06
		1	7.47	23.57	1.69	5.99	1.22	0.31	1.01	0.12
	平 均	2	4.87 (12.49)	14.37 (11.98)	1.16 (8.29)	4.42 (6.91)	0.90 (3.91)	0.24 (2.93)	0.84 (2.47)	0.09 (1.76)
第 三 期	中粒硫化物 纯橄岩(海 绵状矿石)	1	2.34	11.46	0.67	2.30	0.50	0.13	0.46	0.07
		1	0.80	2.46	0.40	1.90	0.40	0.12	0.52	0.05
	平 均		1.59 (4.03)	6.96 (5.80)	0.54 (3.86)	2.10 (3.28)	0.45 (1.96)	0.13 (1.59)	0.49 (1.44)	0.06 (1.18)
球粒陨石②			0.39	1.20	0.14	0.64	0.23	0.082	0.34	0.051
上 地 幔③			0.70	1.10	1.00	5.00	1.30	0.30	1.20	0.20

①括弧内数字经球粒陨石标准化 ②资料据A、H、布朗洛《地球化学》^[12] ③资料据刘英俊等《元素地球化学》^[11] ④原始数据由南京大学现代分析中心测定

土 元 素 丰 度 表
for the various ultramafic rocks

素 丰 度④								ΣREE	LREE HREE	δ _{Eu}
Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Y	Sc			
0.47	0.08	0.19	0.03	0.15	0.02	1.77	5.566	16.71	3.86	
0.10	0.02	0.04	0.01	0.13	0.01	0.27	3.748	3.33	2.96	
0.15	0.03	0.06	0.01	0.07	0.01	0.66	3.085	5.36	2.41	
0.64	0.11	0.23	0.03	0.18	0.03	2.16	6.81	22.44	4.02	
0.34 (1.03)	0.06 (0.79)	0.13 (0.57)	0.02 (0.65)	0.13 (0.72)	0.02 (0.65)	1.22 (0.36)		11.96	3.80	1.12
0.65	0.12	0.26	0.04	0.20	0.03	2.42	8.32	23.57	3.79	
0.21	0.04	0.11	0.02	0.08	0.01	0.84	2.184	4.00	1.38	
1.75	0.33	0.80	0.11	0.58	0.08	7.83	15.41	46.41	2.38	
1.93	0.32	0.64	0.08	0.37	0.05	6.08	15.55	55.87	3.63	
1.14 (3.45)	0.20 (2.63)	0.45 (1.96)	0.06 (1.94)	0.31 (1.72)	0.04 (1.29)	4.29 (1.26)		32.46	3.01	0.94
1.24	0.22	0.48	0.06	0.36	0.04	4.48	10.522	37.049	3.19	
1.36	0.26	0.58	0.08	0.44	0.06	5.18	11.82	45.243	3.38	
0.52	0.08	0.12	0.02	0.10	0.00	1.18	6.208	53.675	15.06	
1.04 (3.15)	0.19 (2.50)	0.39 (1.70)	0.05 (1.61)	0.30 (1.66)	0.03 (0.97)	3.61 (1.06)		45.00	5.01	1.04
0.53	0.09	0.19	0.02	0.13	0.02	1.84	3.813	15.25	3.29	
0.42	0.07	0.12	0.02	0.10	0.01	0.95	7.12	43.07	14.27	
0.47 (1.42)	0.08 (1.05)	0.16 (0.70)	0.02 (0.65)	0.12 (0.67)	0.02 (0.65)	1.40 (0.41)		29.16	8.10	0.92
0.34	0.07	0.16	0.03	0.18	0.01	1.39	2.933	20.11	6.42	
0.35	0.06	0.14	0.02	0.10	0.01	1.33	5.20	8.66	2.36	
0.35 (1.06)	0.06 (0.79)	0.15 (0.65)	0.02 (0.65)	0.14 (0.77)	0.01 (0.32)	1.36 (0.40)		14.39	4.45	0.94
0.33	0.076	0.23	0.031	0.18	0.031	3.4		7.351	0.574	
0.50	0.20	0.50	0.05	0.50	0.15	5.00		17.70	0.13	

球粒陨石1倍到5倍;从低于上地幔到高出1倍到2倍;和大洋玄武岩或大陆玄武岩(ΣREE 约为96ppm)相比[11],却低1倍到8倍,说明金川岩体的 ΣREE 富集程度较低。岩体不同期次的各类岩石、矿石之间, ΣREE 相差1.2—3.76倍;各期次不同岩石或单个岩样 ΣREE 相差的程度不同;第一期相差可达6.74倍;第二期13.97倍;第三期2.3倍。这种差别,进一步佐证了岩浆在侵位以前和以后都发生过明显的分异作用。

各类岩石都显示轻稀土(LREE)相对富集和重稀土(HREE)的亏损,图6标明的各种岩石,矿石的配分型式显示,中粗粒斜长二辉橄榄岩和含矿二辉橄榄岩LREE富集最显著,对矿石来说,星点状(贫)矿石比海绵状(富)更富LREE,这种轻稀土富集型式,可能说明,与岩浆侵位于大陆型地壳环境有关。

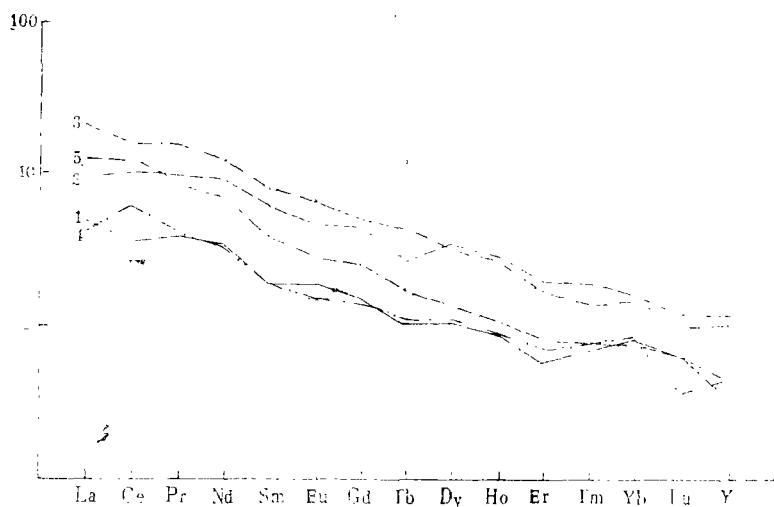


图6 金川岩体稀土元素分配模式图

Fig.6 Rare earth element distribution pattern of Jinchuan intrusion

1—第一期中细粒二辉橄榄岩; 2—第二期中粗粒二辉橄榄岩; 3—第二期中粗粒斜长二辉橄榄岩; 4—第二期中粗粒含矿二辉橄榄岩; 5—第三期中粒硫化物纯橄榄岩。

Eu在图6上并无明显的峰谷, δ_{Eu} 值也说明各种岩石、矿石皆无Eu异常,即使含斜长石的岩石也不例外,这种无Eu异常和轻稀土配分型式特征,亦说明它们是同源岩浆分异上侵的产物。

铂族元素在各类岩石中的分布如表4,可见岩体各类无矿岩石中,铂族元素的丰度一般都低于地壳的平均丰度(只有pd接近地壳丰度),如果和表5的硫化物中铂族元素丰度相比,则岩体各类岩石中的铂族元素就显得更加微不足道了,所以铂族元素可以看作只赋存在、富集在矿石的硫化物中。

由表5可见,从岩浆期矿石(星点状矿石、海绵晶铁状矿石、块状矿石)→接触交代矿石(稀疏浸染状矿石、稠密浸染状矿石)→热液叠加矿石(变海绵晶铁状矿石), $\text{Cu}/\text{Ni} + \text{Cu}$, $\text{Pt}/\text{Pt} + \text{Pd}$ 的比值逐渐增大,而 $\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru} + \text{Rh}/\Sigma\text{Pt}$ 和 S/Se 比值则逐渐降低,单就岩浆期的几种矿石而言,从块状矿石→海绵晶铁状矿石→星点状矿石, $\text{Cu}/\text{Ni} + \text{Cu}$, $\text{Pt}/\text{Pt} +$

表4 硅酸盐岩石中铂族元素含量表 ppb

Tab.4 The abundances of the PGF for various silicate rocks

岩 石	样品个数	Pt	Pd	Os	Ir	Ru	Rh
纯橄榄岩	1	40	0				
含二辉橄榄岩	7	40	40	0.3	0.3		
二辉橄榄岩	29	8	2	1.6	1	0.3	0.09
橄榄二辉岩	19	20	10	1.6	0.9	0.3	1.1
斜长二辉橄榄岩	12	3	7	0.5	1	0.4	0.5
平 均		22	12	1	0.8	0.3	0.8
地 壳 ^[11]		50	10	1	1	1	1
上地幔 ^[11]		200	90	50	50	20	100

pd比值依次增大,而Os + Ir + Ru + Rh/ Σ Pt和S/Se则依次降低。综上所述,根据一般地球化学原理,这些比值所揭示的成矿演化顺序,各类矿石形成的先后次序应为块状矿石→海绵晶状矿石→星点状矿石→接触交代型矿石→热液叠加矿石。这与我们前述地质观察的结论,除气化热液期接触交代型矿石、热液期热液叠加型矿石的形成基本一致外,岩浆期的三种类型矿石却正好相反。它的最好解释,只能是深部熔离作用和重力分异机制造成的与上侵顺序相反的分层格局。事实上,硫含量的多寡也证实了这种结论。

四、矿床成矿模式讨论

1. 描述模式。

综上所述,矿床描述模式可归结为:

(1) 矿床产出于过渡区,位于中朝地块西南部阿拉善边缘隆起上。含矿岩体是沿中朝地块西南边缘的超壳深断裂侵位于下元古界白家咀子组变质岩系中。岩体时代 1508 ± 31 Ma。

(2) 含矿岩体的规模不大(面积约 1.34km^2),呈不规则陡倾斜岩墙状产出,是一个全部由超镁铁岩组成的,独立产出的超基性岩体。

(3) 岩体各岩相的造岩矿物主要为贵橄榄石、古铜辉石、顽透辉石和拉长石。整个岩体平均化学成分相当二辉橄榄岩。镁铁比值(M/F)为 $3.02 \sim 5.22$,母岩浆属铁质超基性岩浆。

(4) 整个含矿岩体是由硅酸盐岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆沿相同通道分4期先后上侵、贯入现存空间而形成。第一期硅酸盐岩浆中仅控制了少量星点状矿体,呈悬浮状小透镜体分布于西段岩体的中上部;第二期含矿岩浆中形成厚大的似层状和透镜状、星点状矿体,主要分布于岩体的中部到中下部,镍、铜储量占全矿区的10%以上,是主要成矿期之一;第三期富矿岩浆贯入后,全部形成海绵晶状矿体,呈巨大的透镜体分布于岩体的下侧

表5 矿石中元素丰度表

Tab.5 The abundances of the elements for the various ores

项 目		成矿阶段	岩 浆 成 矿 阶 段			接触交代成矿阶段		热液成矿阶段
		矿石类型	星 点 状 贫 矿 石	海绵晶铁 状富矿石	块状富 矿 石	稀疏浸染 状贫矿石	稠密浸染 状富矿石	变海绵晶铁 状 富 矿 石
Ni	(%)		0.56 (13.26)②	1.83 (9.39)	4.91 (4.96)	0.52 (8.67)	1.84 (15.68)	1.88 (15.19)
Cu			0.32 (7.92)	0.89 (3.03)	1.68 (1.70)	0.39 (6.50)	1.48 (12.61)	2.54 (20.52)
S			2.70 (66.83)	8.17 (41.91)	31.31 (31.62)	2.20 (36.67)	9.49 (80.85)	7.00 (56.56)
Se			0.0007 (0.01733)	0.002 (0.01026)	0.0077 (0.00773)	0.0007 (0.01167)	0.0025 (0.0213)	0.0054 (0.04363)
Pt	(PPb)		50 (1238)	40 (205)	60 (61)	60 (1000)	160 (1363)	1870 (15110)
Pd			40 (990)	40 (205)	70 (71)	40 (667)	70 (596)	350 (2828)
Os			4 (149)	10 (51)	31 (31)	5 (83)	25 (213)	<5 (<40)
Ir			5 (128)	7 (36)	20 (20)	4 (67)	20 (170)	3.3 (27)
Ru			5 (128)	10 (51)	27 (27)	5 (83)	23 (196)	<5 (<40)
Rh			2 (50)	4 (21)	10 (10)	2 (33)	9 (77)	5 (40)
Cu/Cu+Ni			0.36	0.33	0.25	0.43	0.45	0.57
Pt/Pt+Pd			0.55	0.50	0.46	0.60	0.69	0.84
S/Se			3857	4085	4066	3143	3796	1296
Os+Ir+Ru+Rh/ΣPt①			0.166	0.316	0.403	0.137	0.25	<0.008

① Σ Pt=Pt+Pd+Os+Ir+Ru+Rh;

② 括号内为硫化物100%时的丰度值。

部, 镍、铜储量占全矿区的85%左右, 是成矿的高潮期; 第四期, 即矿浆贯入海绵晶铁状矿体的底部和根部裂隙中, 较少情况下贯入其顶部和上、下盘围岩中, 呈脉状、扁豆状或囊状, 全部由块状矿石组成, 镍、铜储量占全矿区的1%左右。此外在靠近岩体接触带的底盘和顶盘围岩中, 或在岩体内部的围岩捕虏体中, 发育有接触交代型矿体, 其镍、铜储量占全矿区的1~2%; 还有一期热液叠加形成的矿体, 主要产于原海绵晶铁矿体中, 个别产于星点状矿体中。此类矿体以富含Cu, Pt, Pd, Au, Ag, Se为特征。

(5) 矿床各个阶段形成的各类矿石硫同位素成分变化很小, 与陨硫石相近, 说明矿质来源于地幔。

(6) 整个岩体平均含镍0.42%、铜0.23%、硫1.74%, 远超过一般超基性岩的克拉克值; 岩体中矿体的总体积约占43.17%, 具明显的贯入标志和特征的海绵晶铁状富矿体, 就是一期富矿岩浆上侵到现存空间的产物等。所有这些特征, 都说明含矿岩体主要不是就地熔离形成的, 而是经过深部熔离和分异作用, 矿质得到极大富集的那部分岩浆上侵贯入形成的。

(7) 各类矿石的硫化物中所含各种矿质的丰度以及它们的 $\text{Cu}/(\text{Ni} + \text{Cu})$, $\text{Pt}/(\text{Pt} + \text{Pd})$ 和 $\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru} + \text{Rh}/\Sigma\text{Pt}$, S/Se 比值的演变, 说明矿石形成的熔离、分异作用顺序为块状矿石→海绵晶铁状矿石→星点状矿石→接触交代型矿石→变海绵晶铁状矿石。前三种矿石的顺序与它们贯入现有空间的次序刚好相反, 因此推断这种顺序反映了深部熔离作用的机制。

2. 矿床成因模式。

依据上列描述, 结合成岩成矿物理化学条件, 其成因模式为:

(1) 导源于地幔深部富硫的铁质超基性岩浆, 沿超壳深断裂上侵到达地壳深部岩浆房(图7), 岩浆房深度在15km以下与地幔之间。注入岩浆房的硅酸盐岩浆其容积, 从现存岩体镍、铜平均含量很高出发, 至少应是现存岩体的几倍。原始岩浆Ni, Cu, S平均含量比现存岩体肯定是低的。

(2) 由于地壳的温度、压力较地幔低, 岩浆注入岩浆房之后, 在高温高压下首先发生熔离作用。先熔离出来的硫化物熔体, 因重力场效应沉聚于岩浆房底部、由于岩浆与围岩之间的温差, 可能发生了双扩散对流作用, 诱发岩浆中基性离子团(或基性分子)沿边界向下部流动, 导致中心部位的岩浆向上流动, 较后熔离的硫化物熔浆围绕基性离子团集中起来聚集于岩浆房下部, 呈海绵状层。还有部分更后熔出的硫化物液滴就可能悬浮于上部岩浆中。这样在岩浆房中就自上而下形成了岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的分层格局(图7)。

(3) 当温度达1100~1200℃区间内, 各种造岩矿物尚未晶出, 硫化物也还保持熔体状态, 在构造应力脉动式作用驱动下, 岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆先后分别沿同一通道上侵、贯入于深10~15km的现存空间成岩成矿。先侵入的岩浆到达的部位较高或距岩浆房较远, 有一部岩浆甚至侵入现存空间以外的场所(如矿床外围的一些同类岩体)。当先侵入的岩浆尚未完全凝固的情况下, 又有后续岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的先后多次上侵到达现存空间, 每次侵入都沿着前次侵入的岩浆体的下侧部定位。原因可能有二: 其一是由于这一部位散热慢、冷凝晚, 属软弱地带; 其二是这一部位的某些地段虽已冷凝, 但次生构造裂隙发育, 亦有利于后期岩、矿浆的侵入定位。对现存空间而言, 先侵入的岩浆和含矿岩浆, 在侵位之后, 温度降到1100℃以下, 由于挥发分的影响, 导致橄榄石由中心向两侧依次结晶以及基性分子向中心、酸性分子向两侧移动的扩散对流作用, 形成每期岩相的同心壳状分布。由深部带来的硫化物液滴以及就地熔离出来的硫化物液滴就被封存在橄榄石和后结晶的矿物的晶间, 形成星点状矿石并构成上部悬浮状和中下部似层状的矿体。

(4) 含矿岩浆、富矿岩浆或矿浆侵入现存空间之后, 温度下降、压力相对减低, 岩体中性气液进一步增加, 当气液聚集到一定程度之后, 一方面使先已结晶的橄榄石、辉石发生蛇纹石化、闪石化、绿泥石化等自变质作用; 另一方面驱动尚处于熔融状态的硫化物与接触

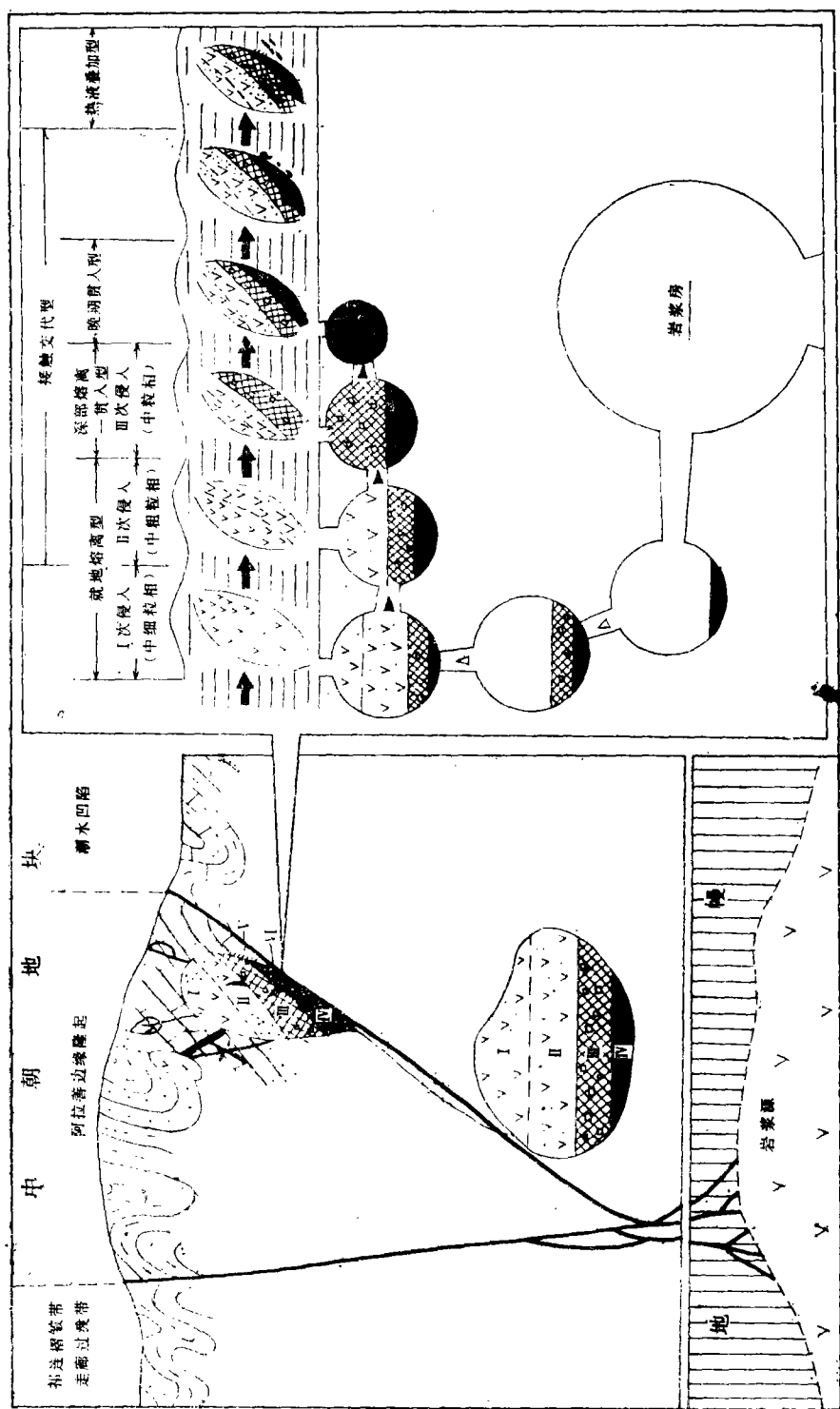


图7 成矿模式示意图

Fig.7 Sketch map showing the mineralogical model

I—硅酸盐岩浆; II—含矿(硫化物)岩浆; III—富矿岩浆; IV—矿浆; V—接触交代矿化; VI—热液叠加矿化。

带的围岩或围岩捕虏体发生渗滤、扩散和交代作用，形成接触交代型矿体。同时使围岩（主要为碳酸盐岩）砂卡岩化，估计温度为480~600℃。由于矿质来自岩体内部的硫化物熔体，因此，矿石的金属矿物组合与岩浆期各类矿石无甚差别，只是铜矿物含量相对有所增加。

（5）随着气液进一步聚集，矿液在其中比重增大，温度下降至189~339℃，在构造应力的驱动下，沿着海绵晶铁状矿体和星点状矿体的局部构造软弱带，热液叠加成矿。这期成矿作用的影响一方面使原来的海绵晶铁状矿石变为星云状、云雾状、毛毡状构造，造岩矿物强烈蛇纹石化等；另一方面在金属矿物中，铜矿物显著增多，尤以方黄铜矿含量增高为特点，铜矿物约占硫化物量的1/2。Pt, Pd, Au, Ag, Se的丰度显著增大，形成独立矿物或以类质同象形式存在。总之，这期成矿作用以Cu, Pt, Pd, Au, Ag, Se这一元素组合的叠加富集为特色。

（6）含矿岩体大体是在1500Ma左右时上侵贯入现存空间成岩成矿。此后，本区历经漫长的地史发展时期，总体上表现为地壳抬升隆起，经受剥蚀，到新生代之后，含矿岩体暴露地面，西段矿体较浅，暴露地表后经历了氧化作用，形成Cu—Ni硫化矿床氧化带，东段矿体较深，一直未出露，至今仍埋于300m以下。

1991年5月收稿

参 考 文 献

- [1]甘肃省地质局第六地质队，白家咀子硫化铜镍矿床地质，北京：地质出版社，1984年。
- [2]汤中立，任端进，中国硫化镍矿床类型及成矿模式，地质学报，1987，61(4)：350~360。
- [3]汤中立等，中国镍矿床。见：中国矿床(上册)。北京：地质出版社，1989。
- [4]贾恩环，金川铜—镍硫化物矿床成矿模式和成矿系列，地质论评，1986，32(3)：276~285。
- [5]夏林圻，橄榄石地质温度计，中国地质科学院报西安地质矿产研究所分刊，1981，2(1)。
- [6]中国科学院地球化学研究所，中国含铂地质体铂族元素地球化学及铂族矿物，北京：科学出版社，1981，130~131。
- [7]Hakli TA. and Wrihl TL. The fractionation of nickel between olivine and augite as a geothermometer. *Gochim et Cosmochim. Acta*, 1976, 40.
- [8]Kudo AM and Weill DF. An igneous plagioclase thermometer. *Contrib Mineral petro*, 1970, 25.
- [9]杨轩柱等，金川含铜镍超基性岩体的岩浆包裹体特征及其地质意义，地质论评，1991，37(1)：70~79。
- [10]陈光远等，成因矿物学与找矿矿物学，重庆：重庆出版社，1987，368。
- [11]刘英俊等，元素地球化学，北京：科学出版社，1984，203~207。
- [12]A·H·本朗洛，地球化学，北京：地质出版社，1982，16~18。
- [13]汤中立，金川硫化铜镍矿床成矿模式，现代地质，1990，4(4)：55~64。

MINEROGENETIC MODEL OF THE JINCHUAN COPPER AND NICKEL SULFIDE DEPOSIT

Tang Zhongli

(Geology and Mineral Resources Bureau of Gansu Province)

Abstract

The Jinchuan deposit occurs in transition regions. It is located in the Alashan uplift belt on the southwestern margin of the Sino-Korean landmass. The ore-bearing rock bodies have been formed by intrusions and injections of magmas for many times. Its isotopic ages is 1508 ± 31 Ma.

The sulfur-rich ferruginous ultrabasic magma derived from the deep-seated mantle was intruded in the magma chamber of the deep levels of the crust along the ultracrustal fault. The magma underwent liquid unmixing and olivine crystallization in the magma chamber between the liquidus line temperature and the solidus line temperature. Due to gravity effect, the early-separated liquid (unmixed sulphide melt) was then localized in the Lower part, while the later-separated liquid (unmixed sulfide melt) together with the crystallized olivine were localized in the upper part, forming the stratified sulfide ore magma, sulfide-rich magma, sulfide-bearing magma and silica-temagma upward in the magma chamber. As the temperature fell down, in process of the normal stress, these four types of magma ascend separately and successively along the same channelway downward, and finally were consolidated at the present place. In every time, the injected and intruded magma was emplaced on the lower side or on the roof of the former magma bodies. The good growth of the sulfide-rich and crystal olivine-bearing magma and its orebody-forming injection indicate the main metallogenetic stage and mineralogenetic climax stage.

The whole metallogenetic processes: deep seated magmatic liquid unmixing, crystallization of olivines and stratified action by gravity → the first stage silicate magma ascending → the second stage sulfide-bearing magma ascending → the third stage sulfide-rich magma injecting → late sulfide ore magma injecting → metasomatic mineralogenesis by contact → superimposed hydrotogenesis, constitute an integrated mineralogenetic model of copper nickel sulfide deposit and also a series of the temporal and spatial distribution

Key words: transition regions, deep seated magmatic liquid unmixing, intrusion and injection for many times, hydrotogenesis superposition, mineralogenetic mode